Квадратные уравнения

Домашнее задание

1. Раскройте скобки и приведите подобные

1. $(x + 4)(x - 3)$
2. $(2x - 5)^2$
3. $(x - 2)^2 - (x + 1)(x - 4)$
4. $(x + \frac{1}{2})^2$

2. Решите неполные квадратные уравнения

1. $x^2 - 16 = 0$
2. $3x^2 - 27 = 0$
3. $x^2 + 9 = 0$
4. $2x^2 + 7x = 0$
5. $x^2 = 3x$
6. $4x^2 - 1 = 0$

3. Решите уравнения через дискриминант

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $x^2 + 2x - 15 = 0$
3. $2x^2 - 3x - 2 = 0$
4. $x^2 - 6x + 9 = 0$
5. $x^2 + x + 5 = 0$
6. $3x^2 + 5x - 2 = 0$
7. $-x^2 + 4x + 5 = 0$
8. $x^2 - 4x + 1 = 0$

4. Раскройте скобки и решите уравнения

1. $(x - 3)(x + 2) = 14$
2. $(x + 4)^2 = 3x + 22$
3. $(2x - 1)^2 = (x + 1)^2$
4. $(2x + 3)(x - 1) = (x + 1)^2 + 2$
5. $(x - 2)^2 + (x + 3)^2 = 25$

5. Решите уравнения с дробными коэффициентами

1. $\frac{x^2}{2} - x - 4 = 0$
2. $\frac{x^2}{6} - \frac{x}{3} = \frac{1}{2}$
3. $\frac{x^2 - 1}{4} = \frac{x + 1}{2}$
4. $0{,}5x^2 - 1{,}5x + 1 = 0$
5. $\frac{2x^2 - 3}{5} - \frac{x}{2} = 2$

6. Решите задачи с помощью уравнения

1. Одно натуральное число на 5 больше другого, а их произведение равно 84. Найдите эти числа.

2. Длина прямоугольника на 3 см больше ширины, площадь равна 54 см². Найдите стороны прямоугольника.

3. Произведение двух последовательных натуральных чисел равно 156. Найдите эти числа.

4. Сторону квадрата увеличили на 3 см, и его площадь стала 64 см². Какой была сторона квадрата?

5. Мяч подбросили вверх. Его высота над землёй через t секунд равна $h = 20t - 5t^2$ метров. Через сколько секунд мяч будет на высоте 15 м?

7. Найдите ошибку в решении и решите правильно

1. Решите уравнение $x^2 = 6x$.
   Решение: делим обе части на x: $x = 6$

2. Решите уравнение $2x^2 - 5x - 3 = 0$.
   Решение: $D = 25 - 24 = 1$, $x = (5 \pm 1) : 4$, $x = 1{,}5$ или $x = 1$

3. Решите уравнение $(x - 2)^2 = 3x - 2$.
   Решение: $x^2 - 4 = 3x - 2$, $x^2 - 3x - 2 = 0$, $D = 17$